RASIO

Bab 3 - Matematika Kelas 7

🎯 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan mampu:

1. Memahami konsep rasio dan menyederhanakannya.
2. Membedakan dan menghitung perbandingan senilai serta berbalik nilai.
3. Menggunakan skala peta untuk menghitung Jarak Peta dan Jarak Sebenarnya.
4. Mengkonversi satuan (panjang, massa, waktu) dan menghitung kecepatan.
5. Menerapkan konsep rasio dalam kehidupan sehari-hari (soal cerita).

🗺️ Peta Konsep



A. Konsep Rasio

Rasio (Perbandingan) adalah cara kita membandingkan dua besaran atau lebih. Rasio biasanya ditulis dalam bentuk **A : B** atau dalam bentuk pecahan $\frac{A}{B}$.

Syarat penting: Untuk bisa dibandingkan, kedua besaran tersebut **harus memiliki satuan yang sama!** Jika satuannya berbeda, samakan dulu satuannya.

Tangga Satuan (Setiap turun 1 tangga × 10, naik 1 tangga ÷ 10):

📏 Satuan Jarak

- km (kilometer)
- hm (hektometer)
- dam (dekameter)
- m (meter)
- dm (desimeter)
- cm (sentimeter)
- mm (milimeter)

⚖️ Satuan Massa

- kg (kilogram)
- hg / ons
- dag (dekagram)
- g (gram)
- dg (desigram)
- cg (sentigram)
- mg (miligram)

Cara Menyederhanakan Rasio:

Rasio disederhanakan dengan cara membagi kedua angkanya dengan **FPB** (angka pembagi terbesar) dari kedua bilangan tersebut.

Contoh 1:
Sederhanakan rasio 15 : 20 !
Penyelesaian: Kedua angka bisa dibagi 5.
15 ÷ 5 = 3, dan 20 ÷ 5 = 4. Maka rasio sederhananya adalah **3 : 4**.

Contoh 2:
Tentukan perbandingan 2 kg dengan 500 gram!
Penyelesaian: Samakan satuannya (lihat Tangga Satuan di halaman sebelumnya).
2 kg = 2.000 gram.
Maka rasionya = 2.000 : 500.
Sederhanakan dengan membagi 500, hasilnya **4 : 1**.

🎀 Latihan Sub Bab A

Sederhanakanlah bentuk rasio berikut ini!

1. 24 : 36 = ...
2. 1,5 meter : 30 cm = ...
3. Banyak siswa laki-laki 12 orang dan perempuan 18 orang. Berapa rasio siswa laki-laki terhadap jumlah seluruh siswa?

B. Perbandingan Senilai dan Berbalik Nilai

1. Perbandingan Senilai

Perbandingan senilai terjadi jika **satu nilai bertambah besar, maka nilai pasangannya juga ikut bertambah besar**. (Contoh: jumlah barang yang dibeli dengan total harga belanja).

Cara menghitung: Kali Silang!

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$$

Contoh Soal Senilai:

Harga 3 buah buku adalah Rp15.000. Berapakah harga 5 buah buku?

Penyelesaian:

Makin banyak buku, makin mahal harganya (Senilai).

Buku 1 = 3 → Harga 1 = 15.000

Buku 2 = 5 → Harga 2 = x

$\frac{3}{5} = \frac{15.000}{x}$ → 3 × x = 5 × 15.000 → 3x = 75.000 → x = **25.000**.

2. Perbandingan Berbalik Nilai

Perbandingan berbalik nilai terjadi jika **satu nilai bertambah besar, maka nilai pasangannya justru bertambah kecil**. (Contoh: jumlah pekerja bangunan dengan waktu selesainya rumah).

Cara menghitung: Kalikan lurus secara mendatar!

$$A_1 \times B_1 = A_2 \times B_2$$

Contoh Soal Berbalik Nilai:

Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 6 orang dalam waktu 10 hari. Jika pekerja ditambah menjadi 15 orang, berapa hari pekerjaan itu selesai?

Penyelesaian: Makin banyak pekerja, waktu selesai makin cepat/kecil (Berbalik Nilai). 6 orang × 10 hari = 15 orang × y hari 60 = 15y → y = 60 ÷ 15 = **4 hari.**

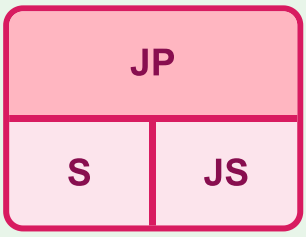
🎀 Latihan Sub Bab B

1. Sebuah mobil membutuhkan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Berapa jarak yang ditempuh jika mobil diisi 8 liter bensin? (Senilai/Berbalik?)
2. Persediaan makanan di panti asuhan cukup untuk 20 anak selama 15 hari. Jika penghuni panti bertambah 10 anak lagi, dalam berapa hari persediaan makanan itu akan habis?

C. Skala

Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar/peta dengan jarak sebenarnya di dunia nyata. Skala biasanya ditulis 1 : n (contoh: 1 : 1.000.000).

💡 Tips Rahasia: Segitiga Skala (JPSJS)



- Tutup huruf yang dicari dengan jari!
- **JP** = S × JS
- **S** = JP ÷ JS (atau $\frac{\text{JP}}{\text{JS}}$)
- **JS** = JP ÷ S (atau $\frac{\text{JP}}{\text{S}}$)

Keterangan:
JP = Jarak Peta (biasanya dalam **cm**)
JS = Jarak Sebenarnya (biasanya dalam **km** atau **m**)
S = Skala (selalu dalam **cm**, contoh 1/1.000.000)

Contoh Soal:
Jarak kota A dan B pada peta adalah 5 cm. Jika jarak sebenarnya adalah 150 km, berapakah skala peta tersebut?
Penyelesaian:
JP = 5 cm. JS = 150 km = 15.000.000 cm.
Skala (S) = JP : JS = 5 : 15.000.000.
Sederhanakan dengan membagi 5 = **1 : 3.000.000**.

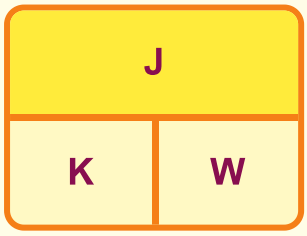
🎀 Latihan Sub Bab C

1. Sebuah peta memiliki skala 1 : 500.000. Jika jarak dua kota di peta adalah 8 cm, berapakah jarak sebenarnya dalam satuan km?
2. Jarak sebenarnya rumah Ani dan Budi adalah 4 km. Jika digambar pada denah dengan skala 1 : 20.000, berapakah jarak rumah mereka pada denah?

D. Laju Perubahan Satuan

Kecepatan, Jarak, dan Waktu

Kecepatan adalah contoh nyata dari laju perubahan (seberapa jauh bergerak dalam satu satuan waktu). Gunakan rumus Segitiga **Jokowi (J-K-W)**!



- **J (Jarak)** = K × W
- **K (Kecepatan)** = J ÷ W
- **W (Waktu)** = J ÷ K

Contoh Konversi:
36 km/jam = ... m/detik?
Penyelesaian:
Ubah Jarak: 36 km = 36.000 meter.
Ubah Waktu: 1 jam = 3.600 detik.
Hasilnya = 36.000 ÷ 3.600 = **10 m/detik**.

🎀 Latihan Sub Bab D

1. Konversikan: 72 km/jam = ... m/detik
2. Sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan 40 km/jam selama 2,5 jam. Berapa jarak yang ditempuhnya?

E. Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari

Contoh Soal Cerita Campuran:

1. *(Resep Kue - Perbandingan Senilai)*
Untuk membuat 2 loyang bolu dibutuhkan 6 butir telur dan 250 gram tepung terigu. Jika Ibu ingin membuat 5 loyang bolu, berapa telur dan tepung yang dibutuhkan?
Jawab:
Telur = $\frac{\text{5 loyang}}{\text{2 loyang}}$ × 6 butir = **15 butir telur**.
Tepung = $\frac{\text{5 loyang}}{\text{2 loyang}}$ × 250 gram = **625 gram tepung**.

2. *(Waktu Perjalanan - Perbandingan Berbalik Nilai)*
Dengan kecepatan 60 km/jam, perjalanan dari kota A ke kota B dapat ditempuh dalam waktu 3 jam. Jika Pak Ali ingin sampai dalam waktu 2 jam, berapa kecepatan yang harus dipacu?
Jawab:
Makin cepat waktunya, kecepatannya harus makin besar (Berbalik nilai).
$V_1 \times W_1 = V_2 \times W_2$
$60 \times 3 = V_2 \times 2$
$180 = 2 \times V_2 \rightarrow V_2 = 180 \div 2 =$ **90 km/jam**.

🏆 Uji Kompetensi Bab 3 🏆

Latihan Ulangan Harian

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar!

1. Bentuk paling sederhana dari rasio 45 : 75 adalah...

   A. 3 : 5
   B. 4 : 7
   C. 5 : 7
   D. 9 : 15

2. Perbandingan uang Budi dan Ali adalah 3 : 4. Jika uang Ali adalah Rp120.000, maka uang Budi adalah...

   A. Rp80.000
   B. Rp90.000
   C. Rp160.000
   D. Rp150.000

3. Bentuk perbandingan dari 40 menit : 1,5 jam adalah...

   A. 4 : 15
   B. 8 : 3
   C. 4 : 9
   D. 3 : 8

4. Harga 1 lusin buku tulis adalah Rp48.000. Harga 5 buku tulis yang sama adalah...

   A. Rp20.000
   B. Rp24.000
   C. Rp15.000
   D. Rp30.000

5. Pembuatan rumah dapat diselesaikan oleh 12 pekerja dalam waktu 20 hari. Jika dikerjakan oleh 15 pekerja, rumah tersebut akan selesai dalam waktu...

   A. 14 hari
   B. 15 hari
   C. 16 hari
   D. 18 hari

6. Jarak pada peta dua kota adalah 6 cm. Jika skala peta 1 : 1.500.000, jarak sebenarnya kedua kota itu adalah...

   A. 60 km
   B. 90 km
   C. 120 km
   D. 900 km

7. Jarak kota P dan Q adalah 240 km. Jika digambar dengan skala 1 : 4.000.000, jarak pada peta adalah...

   A. 4 cm
   B. 6 cm
   C. 8 cm
   D. 12 cm

8. Sebuah bus melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Waktu yang diperlukan bus untuk menempuh jarak 150 km adalah...

   A. 2 jam 15 menit
   B. 2 jam 20 menit
   C. 2 jam 30 menit
   D. 3 jam

9. Nilai konversi dari 54 km/jam sama dengan...

   A. 15 m/detik
   B. 20 m/detik
   C. 25 m/detik
   D. 30 m/detik

10. Persediaan rumput akan habis dimakan oleh 30 ekor sapi dalam waktu 15 hari. Jika sapi dijual 5 ekor, maka rumput tersebut akan habis dalam waktu...

    A. 18 hari
    B. 20 hari
    C. 22 hari
    D. 24 hari

11. Untuk menempuh jarak 80 km diperlukan 4 liter bensin. Jika jarak yang ditempuh 120 km, bensin yang diperlukan adalah...

    A. 5 liter
    B. 6 liter
    C. 7 liter
    D. 8 liter

12. Tinggi suatu gedung adalah 40 meter. Gedung tersebut digambar dengan tinggi 8 cm. Skala gambar tersebut adalah...

A. 1 : 50
B. 1 : 500
C. 1 : 5.000
D. 1 : 50.000

13. Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 5 : 3. Jika kelilingnya 48 cm, maka luas persegi panjang tersebut adalah...

A. 135 cm^2
B. 145 cm^2
C. 270 cm^2
D. 540 cm^2

14. Seorang anak bersepeda dengan kecepatan 15 km/jam. Jarak yang ditempuh anak tersebut selama 45 menit adalah...

A. 9,25 km
B. 10,50 km
C. 11,25 km
D. 12 km

15. Diketahui a : b = 3 : 4 dan b : c = 5 : 6. Perbandingan a : b : c adalah...

A. 15 : 20 : 24
B. 15 : 24 : 20
C. 12 : 20 : 24
D. 8 : 9 : 10

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan langkah-langkah yang jelas!

1. Perbandingan umur Ayah dan umur Budi adalah 7 : 2. Jika selisih umur mereka adalah 30 tahun, berapakah umur Ayah dan Budi masing-masing?

2. Sebuah mesin cetak mampu mencetak 500 lembar kertas dalam waktu 4 menit. Jika mesin tersebut bekerja selama 1,5 jam, berapa lembar kertas yang berhasil dicetak?

3. **(Soal HOTS)** Seorang pemborong merencanakan akan menyelesaikan suatu proyek dalam waktu 40 hari dengan 45 pekerja. Setelah dikerjakan selama 10 hari, proyek dihentikan selama 5 hari karena cuaca buruk. Agar proyek selesai tepat waktu, berapakah tambahan pekerja yang diperlukan?

4. Jarak rumah Dika ke sekolah adalah 12 km. Dika mengendarai sepeda dengan kecepatan 15 km/jam. Jika bel sekolah masuk pukul 07.00, pukul berapakah paling lambat Dika harus berangkat dari rumah agar tidak terlambat?

5. Sebuah denah lahan pertanian digambar dengan skala 1 : 2.500. Jika pada denah tersebut lahan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 8 cm, hitunglah luas sebenarnya lahan pertanian tersebut dalam satuan meter persegi (m^2)!